

Esquemático de Conexões: Arduino Leonardo

Mapeamento de Hardware Baseado no Código Fonte de Gamepad (Joystick.h)

Este documento contém o guia completo de pinagem e conexões elétricas para a montagem do seu controle de videogame utilizando um **Arduino Leonardo**. Como o código utiliza a configuração INPUT_PULLUP para as entradas digitais, os botões e direcionais não necessitam de resistores externos, devendo ser conectados diretamente ao pino correspondente e ao GND.

1. Botões de Ação (Digitais)

Conecte um dos pinos do botão ao pino digital do Arduino Leonardo e o outro pino do botão diretamente ao barramento de **GND**.

Componente	Pino do Arduino Leonardo	Conexão Secundária
Botão 1	Pino 2	GND
Botão 2	Pino 3	GND
Botão 3	Pino 4	GND
Botão 4	Pino 5	GND

2. Direcional Digital / D-Pad

Configuração para botões individuais de direção ou chaves fim de curso (microswitches) do direcional digital.

Direção	Pino do Arduino Leonardo	Conexão Secundária
Cima (Up)	Pino 6	GND
Baixo (Down)	Pino 7	GND
Direita (Right)	Pino 8	GND
Esquerda (Left)	Pino 9	GND

3. Joystick Analógico Principal

Pinagem recomendada para módulos de mini-joystick analógico padrão (com eixos X e Y baseados em potenciômetros de 10kΩ).

Pino do Módulo	Conexão no Arduino Leonardo
VCC	Pino 5V
GND	Pino GND
VRX (Eixo X)	Pino Analógico A0
VRY (Eixo Y)	Pino Analógico A1

4. Potenciômetros de Scroll (Esq. e Dir.)

Para os scrolls laterais, utilize potenciômetros lineares comuns. Conecte os pinos das extremidades à alimentação e o pino central (sinal) ao Arduino.

Componente	Pino Central (Sinal)	Pino Extremidade 1	Pino Extremidade 2
Scroll Esquerdo	Pino Analógico A2	5V	GND
Scroll Direito	Pino Analógico A3	5V	GND

Notas Importantes para a Montagem Física:

- **Distribuição de Energia:** Como múltiplos componentes compartilham os pinos 5V e GND, utilize uma placa de ensaio (protoboard) ou crie uma barra de conexões comum para distribuir a alimentação de forma limpa.
- **Inversão de Eixos Analógicos:** Se durante os testes na calibração do Windows/jogo um eixo se mover para o lado oposto ao desejado, basta inverter a posição dos fios de extremidade (trocar o 5V pelo GND) daquele potenciômetro específico.